57

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Электромагниттік индукция құбылысы

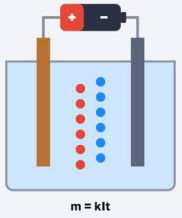
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Фарадей магнитті катушкаға енгізгенде гальванометр тілі ауытқыды, ал магнит тоқтағанда тіл нөлге оралды. Нені байқады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Электромагниттік индукция	**А.** Генератор, трансформатор, электромагниттік реле, индукциялық плита.
2. Ампер күшінің жұмысы	**Б.** Магнит ағыны Φ = BS cos α (Вб).
3. Қолданылуы	**В.** A = IΔΦ.
4. Электромагниттік индукция тәжірибесі	**Г.** Тұйық контурдан өтетін ағын өзгергенде индукциялық ток пайда болады.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$A = I\Delta\Phi$$

Белгі	Шама	Бірлігі
A	жұмыс	Дж
I	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Генератор қандай энергияны электр энергиясына айналдырады?**
   - (A) Механикалық
   - (B) Ядролық
   - (C) Химиялық
   - (D) Жарық

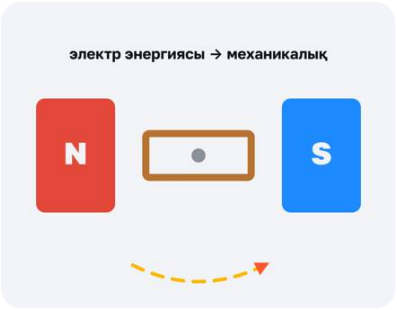
2. **Электромагниттік индукцияны ашқан ғалым:**
   - (A) Ом
   - (B) Ньютон
   - (C) Ампер
   - (D) Фарадей

3. **Лоренц күші жылдамдыққа перпендикуляр, сондықтан ол:**
   - (A) Энергияны арттырады
   - (B) Бөлшекті тоқтатады
   - (C) Жылдамдықты арттырады
   - (D) Жұмыс атқармайды

4. **Ампер күші:**
   - (A) F = BIl/sinα
   - (B) F = BIl·sinα
   - (C) F = qE
   - (D) F = kx

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ауданы 0,02 м² рамка B = 0,4 Тл өріске перпендикуляр. Магнит ағыны?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Рамканы 90°-қа бұрғанда ағынның өзгерісі? Рамкадан 2 А ток өтсе, Ампер күшінің жұмысы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Электромагниттік реленің жұмыс принципін сызбамен түсіндіріп, автоматика жүйесіндегі рөлін талда.

Рефлексия · Нысана

- ◎ Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- ◎ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- ◎ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §50; 3 есеп.
- B Катушка мен магнитпен индукция тәжірибесін жасау.
- C Майкл Фарадей туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік индукция құбылысы. Магнит ағыны. Ампер күшінің жұмысы. Ампер күшінің жұмысы. Магнит ағынына есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — В, 3 — А, 4 — Б

Формула A = IΔΦ: A — жұмыс, Дж; I — ток күші, А

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: Φ = 8 мВб.

B деңгейі: ΔΦ = 8 мВб; A = 16 мДж.

C деңгейі: Әлсіз ток электромагнитті қосып, күшті тізбектің контактісін тұйықтайды/ажыратады.